

LP_KP_1

Миша Тузов

October 2025

Решение 1. Добавим $w = \beta - \sum_{i=1}^n q_i x_i$. Пусть $k = \arg \max_{i=1}^n (p_i/q_i)$. Начнем симплекс метод, выбрав x_k для входа в базис. Тогда $x_k = (\beta - w - \sum_{i=1, i \neq k}^n q_i x_i)/q_k = \beta/q_k$. Поскольку в задаче написано, что β - мал, то я буду считать, что $x_k = \beta/q_k < 1$. Тогда значение функции будет следующим: $f = p_k * \beta/q_k - p_k * w/q_k + \sum_{i \neq k} x_i (p_i - p_k q_i/q_k)$. Заметим, что коэффициенты перед x_i будут меньше нуля, т.к. $p_k/q_k > p_i/q_i = [\text{перенесем все в одну часть и домножим на } q_i] \Rightarrow p_i - p_k * q_i/q_k < 0$. Тогда симплекс метод завершился.

Ответ 1. $\beta \cdot p_k/q_k$, где $k = \arg \max_{i=1}^n (p_i/q_i)$

Решение 2. (a)

Посмотрим на конкретную итерацию Симплекс метода. Пусть мы хотим добавить x_j , а выкинуть x_i . Поскольку у нас не возникает равенства при выборе выходящей переменной, то $b_i/a_{ij} < b_k/a_{kj}$, для всех $k \neq i$ и x_k лежит в базисе и $a_{kj} \neq 0$. Тогда при замене базиса, остальные базисные элементы не обнулятся, а $x_j > 0$, поскольку $b_i > 0$ по невырожденности базиса. Т.е. при данных условиях из невырожденного получили невырожденный.

(b)

По предыдущему пункту мы знаем, что на каждом шаге наш словарь не вырожден, а значит каждый шаг значение целевой функции строго увеличивается. Пусть алгоритм зациклится, то для одного и того же базиса значение функции будет разным. Получили противоречие, значит алгоритм никогда не зациклится.

Ответ 2. (a) нет, не могут.

(b) зациклится не может.

Решение 3. Выразим $x_k = \sum_{i=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{k-i} (b_i - 2x_i) + b_k - w_k$

Заметим, что если $i < k$, то такое изменение базиса не повлияет на x_i

Тогда рассмотрим $i > k$:

$$w_j = \sum_{i=1, i \neq k}^{j-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{j-i} (b_i - 2x_i) + \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{j-k} (b_k - 2x_k) + (b_j - x_j).$$

Заметим, что $A = \sum_{i=k+1}^{j-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{j-i} (b_i - 2x_i) + (b_j - x_j)$ не измениться при подстановки x_k . То

$$\begin{aligned} w_j &= A + \sum_{i=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{j-i} (b_i - 2x_i) + \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{j-k} (b_k - 2(\sum_{i=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_k 10^{k-i} (b_i - 2x_i) + b_k - w_k)) \\ &= A - \sum_{i=1}^{k-1} \varepsilon_i \varepsilon_j 10^{j-i} (b_i - 2x_i) - \varepsilon_k \varepsilon_j 10^{j-k} (b_k - 2w_k). \end{aligned}$$

Заметим, что если мы заменить $\varepsilon'_j = -\varepsilon_j$ при $j \leq k$, то все базисные переменные будут выражены в такой форме. Теперь глянем на целевую функцию

$$\begin{aligned} \zeta &= - \sum_{i=1}^n \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) \\ &= - \sum_{i=k+1}^n \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) - \sum_{i=1}^{k-1} \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) - \varepsilon_k 10^{n-k} \left(\frac{1}{2} b_k - \left(\sum_{i=1}^{k-1} 2\varepsilon_i \varepsilon_k 10^{k-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) + b_k - x_k \right) \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= - \sum_{i=k+1}^n \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) + \sum_{i=1}^k \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) \\
&= - \sum_{i=k+1}^n \varepsilon_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right) - \sum_{i=1}^k \varepsilon'_i 10^{n-i} \left(\frac{1}{2} b_i - x_i \right)
\end{aligned}$$

Ответ 3. все ε_i при $i \leq k$ поменяют знак

Решение 4. а) Заметим, что множество $X_{\text{красивое}} = \{x | 0 \leq x_i \leq u_i \text{ для любого } 1 \leq i \leq n\}$ является компактом. Так же заметим, тогда функция $f(x) = Ax$, ограничена и достигает минимума и максимума на $X_{\text{красивое}}$. Пусть $B_{\text{красивое}} = \{b | 0 \leq b_i \leq \max_{x \in X_{\text{красивое}}} (f)\}$ - компакт. Тогда $X_{\text{красивое}} \times B_{\text{красивое}}$ - компакт. Тогда $\zeta = c^T x - p^T b$ на $X_{\text{красивое}} \times B_{\text{красивое}}$ достигает максимума. Осталось только заметить, что если x не лежит в $X_{\text{красивое}}$, то у нас не выполняются базовые условия ($0 \leq x_i \leq u_i$), а если b не лежит в $B_{\text{красивое}}$, то для какого-то i либо $b_i \leq 0$, либо $b_i > f(x)_i$, но тогда можно уменьшить b_i и при этом увеличиться ζ . То на $X_{\text{красивое}} \times B_{\text{красивое}}$ функция ζ достигает своего глобального максимума при заданных условиях.

Решение 5. а) $\Rightarrow$

Возьмём в качестве целевой функции $f = x_i$. Будет ее максимизировать (т.е. 0 на множестве допустимых) и перейдем к двойственной задаче. Тогда будем минимизировать $b^T y$, при условии $A^T y \geq e_i$, где e_i - вектор у которого единица на i -ой позиции, а все остальное нули. Поскольку у исходной задачи были решения и они оптимальны, то у обратной задачи тоже будут оптимальные решения, т.е. существует $y \in \mathbb{R}^m$ такой, что $b^T y = 0$ и при этом $y^T A \geq e_i$.

$\Leftarrow$

Переходим к двойственной задаче и находим y удов условию. Переходим к исходной задаче на максимизацию x_i и получаем, что максимум функции равен нулю, а значит при решении удовлетворяющим условию у нас x_i будет равен нулю.

б) Пусть I - множество нулевых переменных. Для каждой такой переменной x_i найдем из предыдущего пункта y_i . То $y = \sum_{i \in I} y_i$. Проверим некоторые свойства:

$$y_i^T A \geq 0 \Rightarrow y^T A \geq 0$$

$$y_i^T b = 0 \Rightarrow y^T b = 0$$

Теперь посмотрим на все $x \notin I$. Для каждого такого j найдем $x^{(j)}$ из области допустимых такой, что $x_j^{(j)} > 0$. Возьмем $x = \frac{1}{n-|I|} \sum x^{(j)}$. Тогда удивительным образом оказывается, что $Ax = A(\frac{1}{n-|I|} \sum x^{(j)}) = \frac{1}{n-|I|} \sum Ax^{(j)} = \frac{1}{n-|I|} \sum b = b$.

Теперь нам осталось лишь проверить, что $y^T A + x > 0$. Заметим, что если $i \in I$, то i -ая координата $y^T A$ будет > 0 , а x_i будет ≥ 0 , иначе i -ая координата x будет > 0 , а i -ая координата $y^T A$ будет ≥ 0 . Итого $y^T A + x > 0$.